

mosman LAB

Vestibular UNESP 2012

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

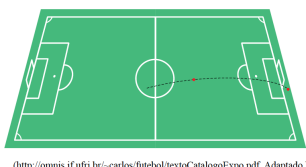
1 UNESP 2012

2 Gabarito

1 UNESP 2012

Exercício 1. (UNESP) O gol que Pelé não fez. Na copa de 1970, na partida entre Brasil e Tchecoslováquia, Pelé pega a bola um pouco antes do meio de campo, vê o goleiro tcheco adiantado, e arrisca um chute que entrou para a história do futebol brasileiro. No início do lance, a bola parte do solo com velocidade de 108 km/h (30 m/s), e três segundos depois toca novamente o solo atrás da linha de fundo, depois de descrever uma parábola no ar e passar rente à trave, para alívio do assustado goleiro.

Na figura vemos uma simulação do chute de Pelé.



(<http://omnis.if.ufrj.br/~carlos/futebol/texto/CatalogoExpo.pdf>. Adaptado.)

Figura 1:

Considerando que o vetor velocidade inicial da bola após o chute de Pelé fazia um ângulo de 30° com a horizontal ($\sin 30^\circ = 0,50$ e $\cos 30^\circ = 0,85$) e desconsiderando a resistência do ar e a rotação da bola, pode-se afirmar que a distância horizontal entre o ponto de onde a bola partiu do solo depois do chute e o ponto onde ela tocou o solo atrás da linha de fundo era, em metros, um valor mais próximo de

- (A) 52,0.
- (B) 64,5.
- (C) 76,5.
- (D) 80,4.
- (E) 86,6.

Exercício 2. Em uma operação de resgate, um helicóptero sobrevoa horizontalmente uma região levando pendurado um recipiente de 200 kg com mantimentos e materiais de primeiros socorros. O recipiente é transportado em movimento retilíneo e uniforme, sujeito às forças peso ($\vec{P}$), de resistência do ar horizontal ($\vec{F}$) e tração ($\vec{T}$), exercida pelo cabo inextensível que o prende ao helicóptero.

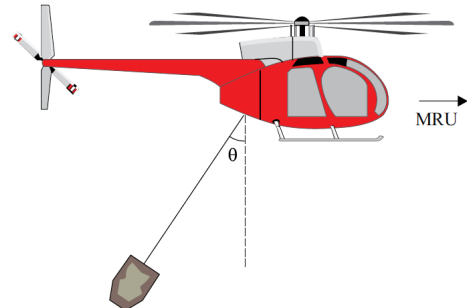


Figura 2:

1

8

Sabendo que o ângulo entre o cabo e a vertical vale θ , que $\sin \theta = 0,6$, $\cos \theta = 0,8$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, a intensidade da força de resistência do ar que atua sobre o recipiente vale, em N ,

- (A) 500.
- (B) 1 250.
- (C) 1 500.
- (D) 1 750.
- (E) 2 000.

Exercício 3. Duas esferas, A e B, maciças e de mesmo volume, são totalmente imersas num líquido e mantidas em repouso pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do recipiente e a esfera B sobe até a superfície, onde passa a flutuar, parcialmente imersa no líquido.

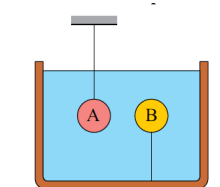


Figura 3:

Sejam P_A e P_B os módulos das forças Peso de A e B, e E_A e E_B os módulos das forças Empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas, é correto afirmar que

- (A) $P_A < P_B$ e $E_A = E_B$.
- (B) $P_A < P_B$ e $E_A < E_B$.
- (C) $P_A > P_B$ e $E_A > E_B$.
- (D) $P_A > P_B$ e $E_A < E_B$.
- (E) $P_A > P_B$ e $E_A = E_B$.

Exercício 4. Um frasco para medicamento com capacidade de 50 mL, contém 35 mL de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 mL do medicamento, sem que tenha entrado ou saído ar do frasco. Considere que durante o processo a temperatura do sistema tenha permanecido constante e que o ar dentro do frasco possa ser considerado um gás ideal.

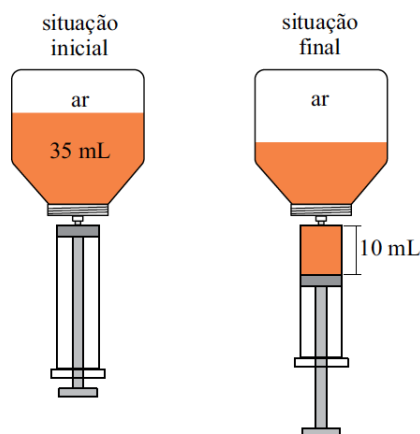


Figura 4:

Na situação final em que a seringa com o medicamento ainda estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão do ar dentro do frasco passasse a ser, em relação à pressão inicial,

- (A) 60% maior.
- (B) 40% maior.
- (C) 60% menor.
- (D) 40% menor.
- (E) 25% menor.

Exercício 5. Os gatos 1 e 2 encontram-se parados em um ambiente iluminado apenas por duas lâmpadas puntiformes penduradas no teto. O único obstáculo existente nesse ambiente é uma mesa opaca de tampo horizontal, apoiada no solo, também horizontal e opaco. Os gatos estão em um mesmo plano vertical (o plano da figura), que contém as lâmpadas e que passa pelo centro da mesa.

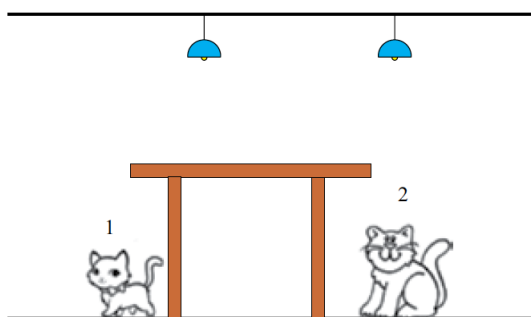


Figura 5:

Desconsiderando a reflexão da luz em qualquer superfície e efeitos de difração nas bordas da mesa, pode-se afirmar que os gatos 1 e 2 encontram-se, respectivamente, em regiões de

- (A) sombra e de penumbra.
- (B) sombra e de sombra.

- (C) sombra e iluminada pelas duas lâmpadas.
- (D) penumbra e iluminada pelas duas lâmpadas.
- (E) penumbra e de penumbra.

Exercício 6. Indução eletrostática é o fenômeno no qual pode-se provocar a separação de cargas em um corpo neutro pela aproximação de um outro já eletrizado. O condutor que está eletrizado é chamado indutor e o condutor no qual a separação de cargas ocorreu é chamado induzido. A figura mostra uma esfera condutora indutora positivamente eletrizada induzindo a separação de cargas em um condutor inicialmente neutro.



(<http://efisica.if.usp.br>. Adaptado.)

Figura 6:

Analisando a figura e sobre o processo de eletrização por indução, são feitas as seguintes afirmações:

- I. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, afastar o indutor e, finalmente, cortar o fio terra.
- II. Para eletrizar o corpo neutro por indução, deve-se aproximar o indutor, conectar o induzido à terra, cortar o fio terra e, finalmente, afastar o indutor.
- III. Na situação da figura, a conexão do induzido à terra, com o indutor nas suas proximidades, faz com que prótons do induzido escoem para a terra, por repulsão.
- IV. No final do processo de eletrização por indução, o corpo inicialmente neutro e que sofreu indução, adquire carga de sinal negativo.

Está correto, apenas, o contido em

- (A) II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e IV.
- (E) II, III e IV.

Exercício 7. Para iluminar determinado ambiente, o circuito a seguir foi montado com duas lâmpadas L_1 e L_2 , de valores nominais (120 V - 100 W) e (120 V - 60 W), respectivamente, com duas chaves interruptoras C_1 e C_2 , ambas de resistência desprezível, e com fios de ligação ideais. O circuito é alimentado por uma diferença de potencial constante de 120 V.

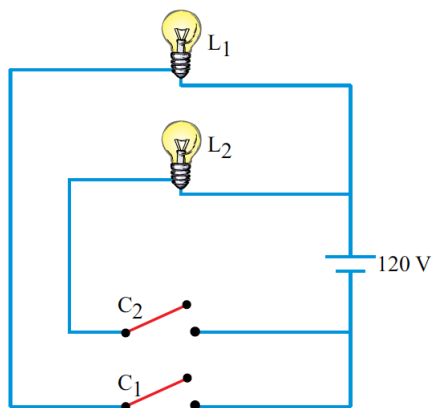


Figura 7:

Com a chave C_1 fechada e C_2 aberta, o circuito dissipa 100W. Com a chave C_1 aberta e C_2 fechada, dissipa 60W. Se as duas chaves forem fechadas simultaneamente, o circuito dissipará, em W, uma potência igual a

- (A) 320.
- (B) 160.
- (C) 120.
- (D) 80.
- (E) 40.

Exercício 8. (UNESP) Em uma obra, para permitir o transporte de objetos para cima, foi montada uma máquina constituída por uma polia, fios e duas plataformas A e B horizontais, todos de massas desprezíveis, como mostra a figura. Um objeto de massa $m = 225\text{kg}$, colocado na plataforma A, inicialmente em repouso no solo, deve ser levado verticalmente para cima e atingir um ponto a $4,5\text{m}$ de altura, em movimento uniformemente acelerado, num intervalo de tempo de 3s . A partir daí, um sistema de freios passa a atuar, fazendo a plataforma A parar na posição onde o objeto será descarregado.

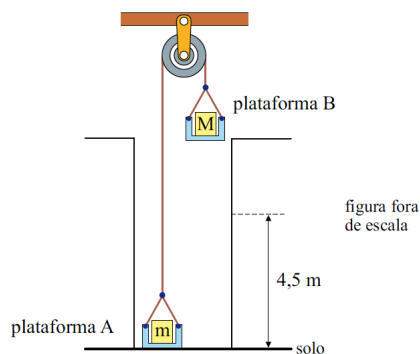


Figura 8:

Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, desprezando os efeitos do ar sobre o sistema e os atritos durante o movimento acelerado, a massa M , em kg, do corpo que deve ser colocado na plataforma B para acelerar para cima a massa m no intervalo de 3s é igual a

- (A) 275. (B) 285. (C) 295. (D) 305. (E) 315.

Exercício 9. (UNESP) Uma pequena esfera de massa m , eletrizada com uma carga elétrica $q > 0$, está presa a um ponto fixo P por um fio isolante, numa região do espaço em que existe um campo elétrico uniforme e vertical de módulo E , paralelo à aceleração gravitacional g , conforme mostra a figura. Dessa forma, inclinando o fio de um ângulo θ em relação à vertical, mantendo-o esticado e dando um impulso inicial (de intensidade adequada) na esfera com direção perpendicular ao plano vertical que contém a esfera e o ponto P, a pequena esfera passa a descrever um movimento circular e uniforme ao redor do ponto C.

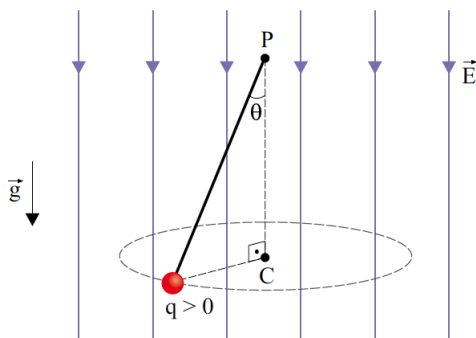


Figura 9:

Na situação descrita, a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem intensidade dada por

- (A) $(mg + qE)\cos\theta$
- (B) $(mg - qE\sqrt{2})\sin\theta$
- (C) $(mg + qE)\sin\theta\cos\theta$
- (D) $(mg + qE)\tan\theta$
- (E) $mg + qE\tan\theta$

Exercício 10. (UNESP) Uma pessoa, com 80 kg de massa, gasta para realizar determinada atividade física a mesma quantidade de energia que gastaria se subisse diversos degraus de uma escada, equivalente a uma distância de 450 m na vertical, com velocidade constante, num local onde $g = 10\text{ m/s}^2$. A tabela a seguir mostra a quantidade de energia, em joules, contida em porções de massas iguais de alguns alimentos.

ALIMENTO	ENERGIA POR PORÇÃO (kJ)
espaguete	360
pizza de mussarela	960
chocolate	2160
batata frita	1000
castanha de caju	2400

Figura 10:

Considerando que o rendimento mecânico do corpo humano seja da ordem de 25% , ou seja, que um quarto da energia química ingerida na forma de alimentos seja utilizada para realizar um trabalho mecânico externo por meio da contração e expansão de músculos, para repor exatamente a quantidade de energia gasta por essa pessoa em sua atividade física, ela deverá ingerir 4 porções de

- (A) castanha de caju.
- (B) batata frita.
- (C) chocolate.
- (D) pizza de mussarela.
- (E) espaguete.

Exercício 11. (UNESP) A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Um desses peixes está em repouso na água, com a força peso, aplicada pela Terra, e o empuxo, exercido pela água, equilibrando-se, como mostra a figura 1. Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que, ao aumentar o volume ocupado pelos gases na bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significativamente, o volume do corpo do peixe também aumenta. Assim, o módulo do empuxo supera o da força peso, e o peixe sobe (figura 2).

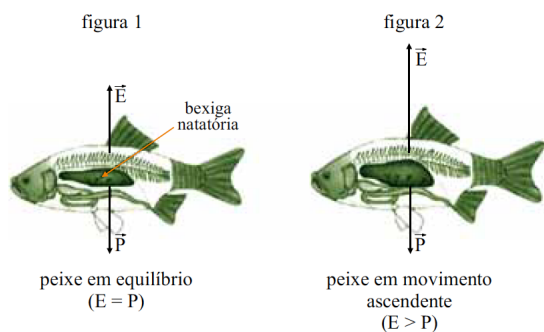


Figura 11:

Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta, porque

(A) é inversamente proporcional à variação do volume do corpo do peixe.

(B) a intensidade da força peso, que age sobre o peixe, diminui significativamente.

(C) a densidade da água na região ao redor do peixe aumenta.

(D) depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta.

(E) o módulo da força peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta.

Exercício 12. (UNESP) O gráfico representa a vazão resultante de água, em m^3/h , em um tanque, em função do tempo, em horas. Vazões negativas significam que o volume de água no tanque está diminuindo.

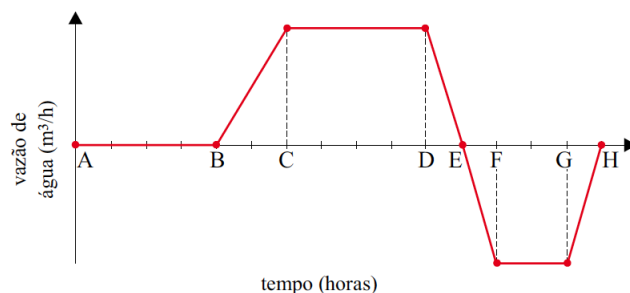


Figura 12:

São feitas as seguintes afirmações:

- I. No intervalo de A até B, o volume de água no tanque é constante.
- II. No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo.
- III. No intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo.
- IV. No intervalo de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais rapidamente.
- V. No intervalo de F até G, o volume de água no tanque está decrescendo mais rapidamente.

É correto o que se afirma em:

- (A) I, III e V, apenas.
- (B) II e IV, apenas.
- (C) I, II e III, apenas.
- (D) III, IV e V, apenas.
- (E) I, II, III, IV e V.

Exercício 13. (UNESP) Em um experimento didático de óptica geométrica, o professor apresenta aos seus alunos o diagrama da posição da imagem conjugada por uma lente esférica delgada, determinada por sua coordenada p , em função da posição do objeto, determinada por sua coordenada p , ambas medidas em relação ao centro óptico da lente.

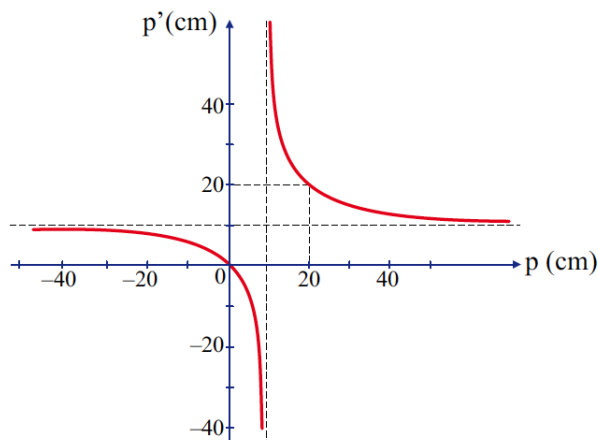


Figura 13:

Analise as afirmações.

- I. A convergência da lente utilizada é 5di .
- II. A lente utilizada produz imagens reais de objetos colocados entre 0 e 10cm de seu centro óptico.
- III. A imagem conjugada pela lente a um objeto linear colocado a 50cm de seu centro óptico será invertida e terá $1/4$ da altura do objeto. Está correto apenas o contido em

- (A) II.
- (B) III.
- (C) I e II.
- (D) I e III.
- (E) II e III.

Exercício 14. (UNESP) Clarice colocou em uma xícara 50mL de café a 80°C , 100mL de leite a 50°C e, para cuidar de sua forma física, adoçou com 2mL de adoçante líquido a 20°C . Sabe-se que o calor específico do café vale $1\text{cal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$, do leite vale $0,9\text{cal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$, do adoçante vale $2\text{cal}/(\text{g}\cdot^\circ\text{C})$ e que a capacidade térmica da xícara é desprezível.



Figura 14:

Considerando que as densidades do leite, do café e do adoçante sejam iguais e que a perda de calor para a atmosfera é desprezível, depois de atingido o equilíbrio térmico, a temperatura final da bebida de Clarice, em $^\circ\text{C}$, estava entre

- (A) $75,0$ e $85,0$.
- (B) $65,0$ e $74,9$.
- (C) $55,0$ e $64,9$.
- (D) $45,0$ e $54,9$.
- (E) $35,0$ e $44,9$.

Exercício 15. (UNESP) O freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade num corpo em movimento, sem a necessidade da atuação de forças de atrito. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico, vertical, sujeito apenas à ação da força peso. Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico, vertical, de cobre, sujeito à ação da força peso e da força magnética, vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, causada pelo movimento do ímã por dentro dele. Nas duas situações, podem ser desprezados o atrito entre o ímã e os tubos, e a resistência do ar.

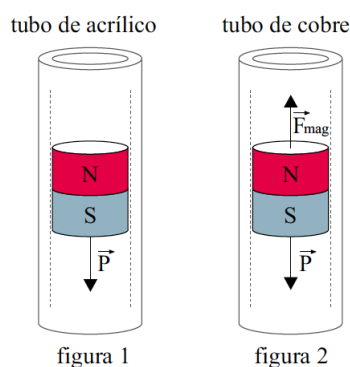


Figura 15:

Considerando a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e o sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra uma situação coerente com o aparecimento de uma força magnética vertical para cima no ímã é a indicada pela letra

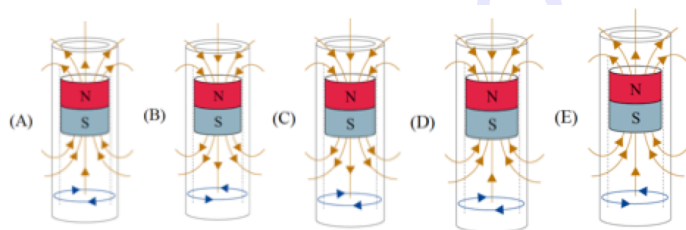


Figura 16:

Exercício 16. (UNESP) A luz visível é uma onda eletromagnética, que na natureza pode ser produzida de diversas maneiras. Uma delas é a bioluminescência, um fenômeno químico que ocorre no organismo de alguns seres vivos, como algumas espécies de peixes e alguns insetos, onde um pigmento chamado luciferina, em contato com o oxigênio e com uma enzima chamada luciferase, produz luzes de várias cores, como verde, amarela e vermelha. Isso é o que permite ao vaga-lume macho avisar, para a fêmea, que está chegando, e à fêmea indicar onde está, além de servir de instrumento de defesa ou de atração para presas.



vaga-lumes emitindo ondas eletromagnéticas visíveis

Figura 17:

As luzes verde, amarela e vermelha são consideradas ondas eletromagnéticas que, no vácuo, têm

- (A) os mesmos comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades de propagação.
- (B) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e diferentes velocidades de propagação.
- (C) diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências e iguais velocidades de propagação.
- (D) os mesmos comprimentos de onda, as mesmas frequências e iguais velocidades de propagação.
- (E) diferentes comprimentos de onda, as mesmas frequências e diferentes velocidades de propagação.

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (C)

M.R.U.: $\vec{F}_R = \vec{0}$, construindo um triângulo com os três vetores.

$$\tan \theta = \frac{F}{P}$$

$$\frac{0,6}{0,8} = \frac{F}{2000N}$$

$$F = 1500N$$

Solução 3. (E)

A esfera A tende a afundar e a esfera B a flutuar:

$$d_A > d_{liq} > d_B.$$

Com o mesmo volume a esfera mais densa tem maior peso:

$$P_A > E > P_B.$$

O Empuxo: $E = d_{liq} \cdot V_{desl} \cdot g$, então:

$$E_A = E_B$$

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)

Solução 6. (D)

Solução 7. (B)

As duas lâmpadas estão conectadas em paralelo a ddp de 120 V. Então funcionam de acordo com os seus valores nominais. L_1 : 120 V - 100 W e L_2 : 120 V - 60 W. Logo a potência total é a soma das potências: $P = 160$ W.

Solução 8. (A)

$$\text{MUV: } \Delta S = v_o t + \alpha t^2 / 2$$

$$4,5m = 0 + \alpha \cdot (3s)^2 / 2 \rightarrow \alpha = 1,0m/s^2$$

Escrevendo a Segunda lei de Newton para cada um dos blocos:

$$\text{Bloco M: } P_M - T = Ma \rightarrow M \cdot 10 - T = M \cdot 1$$

$$\text{Bloco m: } T - P_m = ma \rightarrow T - 225 \cdot 10 = 225 \cdot 1$$

$$\text{Termos: } M = 275kg$$

Solução 9. (D)

No eixo OY a carga está em equilíbrio e no eixo OX a resultante é centrípeta.

$$\text{Eixo OY: } R_y = 0 \rightarrow T \cos \theta = mg + |q|E \text{ (I)}$$

$$\text{Eixo OX: } R_x = T \sin \theta \text{ (II)}$$

substituindo (I) em (II):

$$R_x = T \sin \theta = \frac{mg + |q|E}{\cos \theta} \sin \theta$$

Assim teremos:

$$R_x = (mg + q(E) \tan \theta)$$

Solução 10. (E)

Solução 11. (E)

Solução 12. (E)

Solução 13. (B)

(I) Falso: $C = 10di$

(II) Falso: Objetos colocados entre o foco e a lente terão conjugadas imagens virtuais, é o caso do microscópio simples.

(III) Verdade: $A = -1/4$.

Usando a equação dos pontos conjugados, Gauss, e retirando os dados do gráfico, $p = 20cm$ e $p' = 20cm$.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{20cm} + \frac{1}{20cm} \rightarrow f = 10m$$

$$C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,10m} = 10di$$

Para $p = 50cm$ teremos:

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{50} + \frac{1}{p'} \rightarrow p' = 12,5cm$$

$$A = \frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} = \frac{-12,5cm}{50m} = -\frac{1}{4} \text{ imagem 4 vezes menor e invertida.}$$

Solução 14. (C)

Sistema termicamente isolado: $Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$

$$m_1 c_1 (\theta_E - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta_E - \theta_2) + m_3 c_3 (\theta_E - \theta_3) = 0$$

$$50.1.(\theta_E - 80) + 100.0.9.(\theta_E - 50) + 2.2.(\theta_E - 20) = 0$$

Teremos:

$$\theta_E = 715/12^\circ C = 59,6^\circ C$$

Solução 15. (A)

Solução 16. (C)